Čas 2 - Primene automatskih dokazivača teorema

1. Poznato je da su svi ljudi smrtni i da je Sokrat čovek.

a) Zapisati navedene činjenice u logici prvog reda, a zatim u TPTP formatu. Korišćenjem dokazivača Vampire dokazati da je Sokrat smrtan.

b) Ispitati da li iz početnih aksioma sledi da su svi smrtni ljudi ujedno i ljudi. Zatim ispitati da li sledi da Sokrat nije smrtan.

c) Dodati tvrdnju da postoje ljudi koji nisu smrtni i ispitati konzistentnost novog skupa aksioma.

2. Posmatra se informacioni sistem koji korisnicima omogućava čitanje dokumenata. Korisnici mogu biti administratori ili gosti, a neki dokumenti su poverljivi.

U sistemu važe sledeća pravila:

1) Svaki administrator ima pristup svim dokumentima.
2) Svaki korisnik koji ima pristup dokumentu može da ga čita.
3) Nijedan gost nema pristup poverljivim dokumentima.

Poznate su sledeće činjenice:

- Ana je administrator.
- Boris je gost.
- `ugovor` je poverljiv dokument u sistemu.

Zahtevi:

a) Predstaviti pravila i činjenice u TPTP formatu.

b) Korišćenjem dokazivača Vampire dokazati da Ana može da čita dokument `ugovor`.

c) Proveriti da li Boris ne može da čita dokument `ugovor`.

d) Dokazati svojstvo da nijedan gost ne može da čita poverljiv dokument.

e) Dodati činjenicu da je Ana i gost. Ispitati da li je tako dobijena teorija konzistentna.

3. U vili Dredberi dogodilo se ubistvo. Poznato je da je Agatu ubila jedna od osoba koje žive u vili.

Tokom istrage utvrđene su sledeće činjenice:

1) U vili žive Agata, batler i Čarls, i niko osim njih.
2) Ubica uvek mrzi svoju žrtvu i nikada nije bogatiji od nje.
3) Čarls ne mrzi nijednu osobu koju Agata mrzi.
4) Agata mrzi sve osim batlera.
5) Batler mrzi svakoga ko nije bogatiji od Agate.
6) Batler mrzi sve osobe koje Agata mrzi.
7) Nijedna osoba ne mrzi baš svakoga.
8) Agata i batler nisu ista osoba.

Zahtevi:

a) Predstaviti navedene činjenice i pravila u logici prvog reda koristeći TPTP format, a zatim otkriti ko je ubica.

b) Ispitati da li se može dokazati da Agata mrzi samu sebe.

c) Ispitati da li se može dokazati da je Agata bogatija od batlera.

4. Neka su A, B i C proizvoljni skupovi.

Rešiti sledeće zahteve:

a) Definisati uniju, presek, razliku i jednakost skupova u logici prvog reda koristeći TPTP format.

b) Dokazati da važi jednakost:

$$A \setminus (B \cup C) = (A \setminus B) \cap (A \setminus C)$$

c) Proveriti da li važi jednakost:

$$(A \setminus B) \cap C = (A \cup C) \setminus B$$

Ukoliko je odgovor ne, proveriti da li važi neki smer inkluzije.

5. Neka je $(G, \cdot, e)$ grupa sa neutralnim elementom e. Poznato je da u grupi važe sledeće aksiome:

1) $\forall x \ (e \cdot x = x)$
2) $\forall x \ (x^{-1} \cdot x = e)$
3) $\forall x \forall y \forall z \ ((x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z))$

Zahtevi:

a) Predstaviti navedene aksiome grupe i dodatni uslov $x \cdot x = e$ u logici prvog reda koristeći TPTP format.

b) Dokazati da je svaki element grupe jednak svom inverznom elementu:

$$\forall x \ (x^{-1} = x).$$

c) Dokazati da je grupa komutativna, odnosno da za proizvoljne elemente $x, y \in G$ važi:

$$\forall x \forall y \ (x \cdot y = y \cdot x).$$